

Fördjupning: Biologisk mångfald

Att mäta, förstå och väga naturens värde

Hur jämför man två ängar? Varför är tio små skogsdungar inte samma sak som en stor skog? Och vad händer med en art när det bara finns några få individer kvar? I den här fördjupningen lär du dig hur forskare mäter mångfald, varför storlek och sammanhang spelar roll – och hur man kan resonera när naturen står mot andra intressen.

INNEHÅLL

F3.1	Att mäta mångfald	2
F3.2	Små öar av natur	3
F3.3	När populationen blir för liten	4
F3.4	Natur mot andra intressen	5
	Resonera och ta ställning	6–7

INNAN DU BÖRJAR

Läs först kapitel 3 i grundboken. Fördjupningen bygger på begreppen genetisk mångfald, artmångfald, ekosystemtjänst, livsmiljö och rödlista.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- **Resonera i flera led:** visa hur en sak leder till nästa – "eftersom … därför … vilket leder till …".
- **Använd begreppen** korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- **Väg för- och nackdelar** och se frågan från flera perspektiv, till exempel miljö, hälsa, ekonomi och etik.
- **Var nyanserad:** visa vad som är osäkert och vad mer man skulle behöva veta.
- **Ta ställning** och motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument.

F3.1 Att mäta mångfald

Det enklaste sättet att mäta mångfald är att räkna hur många arter som finns i ett område. Det kallas **artrikedom**. Men titta på de två ängarna nedan. Båda har fem arter och hundra blommor. Ändå skulle de flesta säga att äng A har större mångfald.

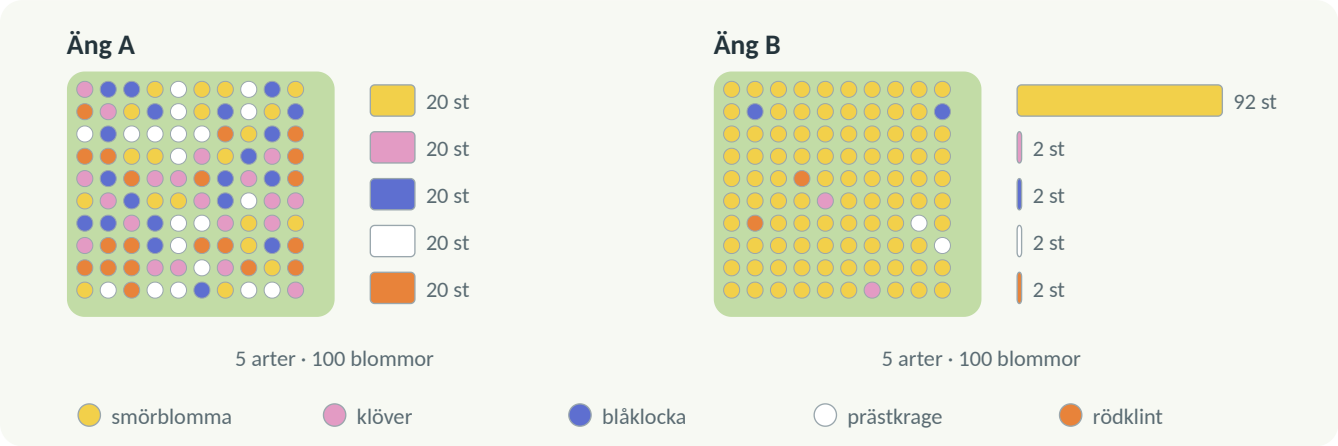


Bild F3.1 Två ängar med samma artrikedom men olika jämnhet.

Skillnaden är **jämnheten** – hur jämnt individerna är fördelade mellan arterna. På äng B dominerar smörblomman helt. Fyra arter finns bara med två exemplar var. Om ängen drabbas av en torr sommar eller ett sjukdomsangrepp är risken stor att de sällsynta arterna försvinner helt.

Forskare väger därför ihop artrikedom och jämnhet till olika **mångfaldsindex**. Ett högt index betyder många arter som alla är någorlunda vanliga.

Det beror på var man tittar

Ett område kan ha få arter men ändå vara mycket värdefullt – om arterna är sällsynta och inte finns någon annanstans. Fjällens och myrarnas arter är få jämfört med en regnskogs, men de är anpassade till just de miljöerna. Därför räknar naturvårdare också med hur många **rödlistade** eller **specialiserade** arter ett område har.

BEGREPP

Artrikedom
Antalet arter i ett område.

Jämnhet
Hur jämnt individerna fördelas mellan arterna.

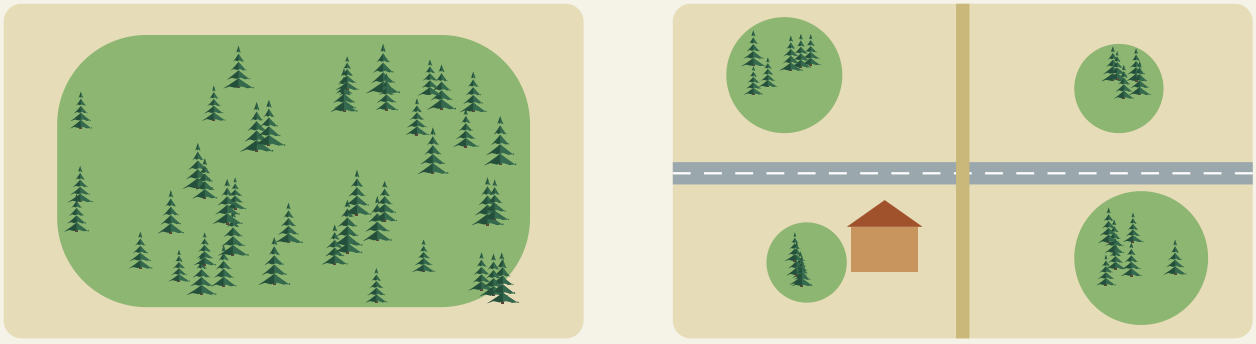
Mångfaldsindex
Ett tal som väger ihop artrikedom och jämnhet.

TÄNK EFTER

Vilken av ängarna skulle klara en förändring bäst? Varför?

F3.2 Små öar av natur

På 1960-talet undersökte de amerikanska forskarna Robert MacArthur och Edward O. Wilson hur många arter som finns på öar. De såg två mönster. **Stora öar har fler arter än små.** Och **öar nära fastlandet har fler arter än avlägsna öar**, eftersom nya individer lättare kan ta sig dit. Deras idéer har blivit viktiga för naturvården – för naturen på land blir allt oftare uppdelad i "öar".



Ett stort område
många arter, en stor population av varje

Samma yta, uppdelad
små isolerade fläckar – arter försvinner

Bild F3.2 Fragmentering: samma skogsyta kan vara uppdelad på olika sätt.

Fragmentering

När vägar, hyggen, åkrar och bebyggelse delar upp en skog kallas det **fragmentering**. Även om den totala ytan är densamma påverkas arterna:

- **Små populationer.** Varje fläck rymmer bara några få individer, som lätt dör ut av en slump.
- **Svårt att sprida sig.** Djur och frön kommer inte över vägar och kalhyggen, så en fläck där arten dött ut återkoloniseras inte.
- **Kanteffekter.** Nära kanten blir det ljusare, blåsigare och torrare. Arter som behöver skuggig och fuktig gammal skog trivs bara i mitten – och små fläckar har nästan bara kant.

LÖSNINGAR

Naturvårdare försöker skydda stora sammanhängande områden och knyta ihop mindre med **korridorer**, till exempel kantzoner längs bäckar eller faunapassager över vägar.

BEGREPP

Fragmentering
När en livsmiljö delas upp i små isolerade delar.

Kanteffekt
Förändrade förhållanden nära kanten av ett område.

F3.3 När populationen blir för liten

En art kan finnas kvar i flera decennier efter att den egentligen har förlorat kampen. När en population blir mycket liten händer saker som gör att den kan fortsätta krympa, även om orsaken till nedgången försvinner.

Flaskhalsar och inavel

Om bara några få individer överlever, eller om några få individer grundar en ny population, följer bara en liten del av artens genetiska variation med. Det kallas en **flaskhals**. I en liten population blir det också vanligt att släktingar parar sig med varandra – **inavel**.

Inavel gör att ovanliga, skadliga anlag oftare kommer i dubbel uppsättning. Avkomman kan få sämre hälsa, färre ungar och sämre motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom har populationen mindre genetisk variation att anpassa sig med när miljön förändras.

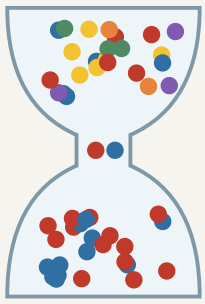


Bild F3.3 En genetisk flaskhals. Färgerna står för olika varianter av gener.

Exempel: vargen i Skandinavien

Vargen var i stort sett utrotad i Sverige och Norge på 1960- och 70-talen. Den skandinaviska vargstammen som finns i dag grundades i början av 1980-talet av bara ett fåtal vargar som vandrat in österifrån. Stammen har därför hög grad av inavel. Det är en anledning till att det anses viktigt att nya vargar från Finland och Ryssland kan vandra in, och myndigheterna har vid några tillfällen flyttat vargar för att förbättra den genetiska variationen.

FJÄLLRÄVEN IGEN

Även fjällrävarna i Sverige är få och lever i små, isolerade grupper. Att stödja kontakten mellan grupperna – så att rävar kan vandra mellan fjällområden – är en del av räddningsarbetet.

BEGREPP

Flaskhals
När en population blir mycket liten och förlorar genetisk variation.

Inavel
Parning mellan nära släktingar.

F3.4 Natur mot andra intressen

3+

Nästan alla beslut om mark och vatten handlar om att väga olika intressen mot varandra. Biologin kan inte ensam avgöra vad som är rätt – men den kan visa vilka konsekvenser olika val får. För att resonera på högsta nivå behöver du kunna hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt.

Fallet: en ny gruva i Norrbotten

Ett företag vill öppna en gruva för att bryta metaller som behövs i batterier till elbilar och i vindkraftverk. Området är en gammal skog med flera rödlistade arter. Det är också betesmark för renar och ligger nära en älv med lax.

Perspektiv	Argument för gruvan	Argument mot gruvan
Klimat	Metallerna behövs för att ersätta fossila bränslen.	Brytning, transporter och förädling släpper ut växthusgaser.
Biologisk mångfald	Om metallen inte bryts här kan den brytas där naturen skyddas sämre.	Livsmiljöer för rödlistade arter försvinner. Gamla skogar går inte att återskapa.
Vatten	Moderna krav på rening finns.	Läckage av metaller kan skada älven och laxen under lång tid.
Människor och kultur	Jobb och skatteintäkter till kommunen.	Renskötseln påverkas. Samiska rättigheter och kulturarv berörs.

Så resonerar du nyanserat

- Skilj på **fakta** (vad som kommer att hända) och **värderingar** (vad som är viktigast).
- Visa vilka konsekvenser som är **kortsiktiga** och **långsiktiga**, lokala och globala.
- Fundera på **kompromisser**: kan påverkan minskas, kan natur återställas någon annanstans?
- Visa vad som är **osäkert** och vilken kunskap som saknas.

DISKUTERA

Vem bör få bestämma: kommunen, staten, de som bor där eller de som påverkas av klimatet i hela världen?

Resonera och ta ställning

Uppgifterna motsvarar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Svara utförligt och resonera i flera led.

3+

1 Ella och Omar har inventerat två skogsbackar. Backe 1 hade 8 arter, men nästan alla individer var blåbärsris. Backe 2 hade 6 arter med ungefär lika många individer av varje. Omar säger att backe 1 har störst biologisk mångfald. Värdera påståendet och använd begreppen artrikedom och jämnhet. ●●

2 En kommun har råd att skydda 100 hektar skog. Ska de skydda ett sammanhängande område på 100 hektar eller tio olika områden på 10 hektar var? Resonera om fördelar och nackdelar med båda alternativen och ta ställning. Använd begreppen fragmentering och kanteffekt. ●●●

3 En population av en sällsynt skalbagge minskar från 2 000 till 40 individer efter en skogsbrand. Tio år senare har skogen vuxit upp igen och populationen ökat till 1 500. Förklara varför populationen ändå kan vara mer hotad nu än före branden. ●●●

Resonera och ta ställning forts.

3+

4 Läs fallet om gruvan på sidan 5. Skriv en argumenterande text där du tar ställning. Ditt svar ska innehålla minst tre perspektiv, både för- och motargument, och en diskussion om kort- och långsiktiga konsekvenser. ●●●

5 Antalet rödlistade arter i Sverige ökade från 4 746 år 2020 till 5 217 år 2025. Under samma tid ökade antalet arter som bedömdes. Vilka slutsatser kan och kan man inte dra av siffrorna? Föreslå ett bättre sätt att jämföra. ●●●

6 Mink som rymt från pälsdjursfarmer har spridit sig i svensk natur. På vissa öar i skärgården har minken tagit många ungar av sjöfåglar. Förklara varför invasiva arter ofta gör större skada på öar än på fastlandet. ●●

Till läraren: facit och bedömningsstöd

Fördjupningen riktar sig till elever som är klara tidigt eller behöver mer utmaning. Den fördjupar det centrala innehållet om *biologisk mångfald*, *människans påverkan på naturen* och *argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor*, och tränar den typ av resonemang som krävs på högsta nivå i de nationella proven.

Svarsexempel

1. Omar tittar bara på artrikedom. Backe 1 har fler arter men låg jämnhet: de flesta arterna är mycket sällsynta och kan lätt försvinna. Backe 2 har färre arter men hög jämnhet. Vilken som har störst mångfald beror på hur man mäter; ett mångfaldsindex väger ihop båda. Ett välutvecklat svar nämner att fler prover behövs och att det också är viktigt om arterna är sällsynta eller specialiserade.

2. Ett stort område: mindre kanteffekt, större populationer, plats för arter som behöver gammal skog och stora revir. Tio små: sprider risken (en brand eller storm slår inte ut allt), kan omfatta fler olika miljöer och därmed fler arter, men drabbas av fragmentering och kanteffekter. Ett motiverat ställningstagande, gärna med kompromiss (t.ex. några större områden förbundna med korridorer).

3. Populationen har gått igenom en flaskhals. De 40 överlevarna bar bara en liten del av den genetiska variationen, så de 1 500 individerna är nära släkt och har låg genetisk variation. Risk för inavel och mindre förmåga att anpassa sig till t.ex. sjukdomar eller klimatförändringar.

4. Bedöms med bedömningsstödet. Ett välutvecklat svar skiljer fakta och värderingar, tar upp flera perspektiv (klimat, mångfald, vatten, renskötsel och samiska rättigheter, ekonomi), lokala och globala konsekvenser, långsiktighet (gammal skog och metaller i vatten), kompromisser och tar tydligt och motiverat ställning.

5. Man kan inte säga att alla nya rödlistade arter har fått det sämre, eftersom fler arter bedömts och kunskapen ökat. Bättre att jämföra andelen rödlistade (ca 22 % → 23 %), eller titta på arter som bedömts båda åren och se hur deras kategori ändrats. Välutvecklat: också se på orsakerna och trender inom artgrupper.

6. Populationerna på öar är ofta små och isolerade, så de återhämtar sig inte genom inflyttning. Öarnas arter har ofta utvecklats utan just den sortens rovdjur och saknar försvar (t.ex. häckar på marken). Fåglarna har svårt att fly till andra platser.

Till läraren: bedömning och svar på rutorna

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Svar på rutorna i texten

Tänk efter (F3.1): Äng A. Där finns många individer av varje art, så det är mindre risk att en art försvinner helt vid en störning.

Diskutera (F3.4): Inget rätt svar. Låt eleverna koppla till demokrati, lagar (t.ex. miljöbalken och minerallagen) och att beslut påverkar både lokalt och globalt.

Faktakontroll och källor

Gruvfallet är påhittat men bygger på verkliga konflikter i Norrbotten. Uppgifterna om vargstammen är förenklade; för aktuella siffror, se Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · SLU Artdatabanken: Rödlistade arter i Sverige 2025. · MacArthur och Wilson, The Theory of Island Biogeography (1967). · Illustrationer: egenritade.